

Modelagem Computacional e Determinação das Curvas de Resposta de Detectores HPGe para Técnicas Nucleares Aplicadas

Víctor Bernardes de Moraes, César Marques Salgado, Roos Sophia de Freitas Dam, William Luna Salgado

IEN – Instituto de Engenharia Nuclear

INTRODUÇÃO

A espectrometria gama de alta resolução, realizada com detectores de germânio hiperpuro (HPGe), constitui uma ferramenta fundamental para aplicações em proteção radiológica e engenharia nuclear. A calibração precisa desses detectores é essencial para a determinação confiável da atividade de fontes radioativas, entretanto, a calibração puramente experimental é frequentemente limitada pelo alto custo e pela disponibilidade restrita de fontes certificadas. Nesse cenário, as simulações de Monte Carlo apresentam-se como uma alternativa flexível e confiável para modelar a resposta de detectores e determinar curvas de eficiência [1].

Os detectores HPGe comerciais possuem, tipicamente, bordas arredondadas no cristal de germânio, resultantes do processo de fabricação; contudo, essa característica costuma ser desconsiderada nos modelos computacionais, pois sua representação detalhada aumenta a complexidade da modelagem [3]. O impacto dessa simplificação sobre a eficiência de pico de energia total simulada não havia sido sistematicamente investigado para o detector em estudo, motivando este trabalho de Iniciação Científica.

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver, no código MCNP6 [2], dois modelos computacionais de um detector HPGe modelo GC2520: um modelo simplificado, com superfícies periféricas planas, e um modelo avançado, que incorpora o arredondamento real das bordas do cristal de germânio. A partir da comparação entre as curvas de eficiência de pico de energia total geradas por ambos os modelos, busca-se avaliar a influência do

detalhamento geométrico do cristal sobre a resposta simulada do detector, contribuindo para a definição de critérios de modelagem aplicáveis a técnicas nucleares.

METODOLOGIA

Os modelos computacionais foram desenvolvidos no código MCNP6 [2], representando o detector HPGe GC2520 disponível no Laboratório de Simulação Nuclear e Inteligência Artificial (LaSNIA). Dois modelos foram construídos para avaliar o efeito do detalhamento do cristal sobre a resposta simulada: um modelo simplificado (Figura 1), que desconsidera o arredondamento periférico das bordas do cristal, e um modelo avançado (Figura 2), que incorpora as curvaturas reais observadas no cristal.

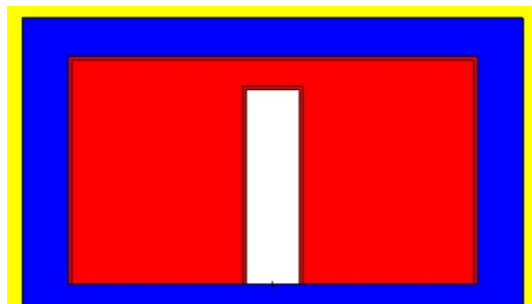


Figura1. Modelo Simplificado do Detector no MCNP6.

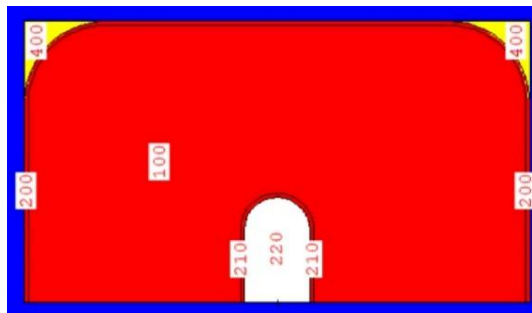


Figura2. Modelo Avançado do Detector no MCNP6.

Paralelamente, realizou-se a aquisição de dados experimentais de eficiência absoluta de pico de energia total, utilizando fontes radioativas pontuais posicionadas com o auxílio de suportes cujas dimensões foram rigorosamente mensuradas para inclusão no modelo computacional. Para cada fonte, adotou-se um tempo de aquisição de 24 horas, minimizando incertezas estatísticas, e calculou-se a atividade radioativa corrigida para a data do ensaio (Tabela 1).

TABELA1. Nuclídeos e Respectivas Atividades na Data do Ensaio.

Nuclídeo	Atividade (kBq)
¹⁵² Eu	60,277
²⁴¹ Am	27,824
⁶⁰ Co	16,150
¹³⁷ Cs	575,989
^{166m} Ho	10,872
¹³³ Ba	11,020

As eficiências experimentais determinadas para as fontes de ²⁴¹Am e ¹³⁷Cs foram empregadas para otimização de ambos os modelos por meio do ajuste da espessura da camada morta e do volume ativo utilizando-se de processos de otimização estabelecidos na literatura [1]. As sensibilidades complementares das energias desses fótons à camada morta e ao volume ativo possibilitam uma estratégia eficiente para otimização do modelo do detector ao mesmo tempo que minimiza requisitos experimentais.

RESULTADOS

Após a etapa de otimização, curvas de eficiência de pico de energia total foram geradas para uma faixa mais ampla de energias, mantendo-se inalterados os demais parâmetros dos modelos, isolando o efeito da geometria das bordas do cristal sobre a resposta simulada. Os resultados preliminares indicam influência limitada do arredondamento das bordas para uma fonte de ¹³⁷Cs posicionada centralmente, com o modelo simplificado diferindo em aproximadamente 1%. Já para a fonte de ²⁴¹Am, foram observadas diferenças superiores a 6%. Essa diferença de

comportamento é explicada pelo fato do ²⁴¹Am possuir energia de emissão mais baixa e, portanto, mais sensível às características superficiais do cristal.

Além disso, foi observado que, para a fonte de ¹³⁷Cs, o modelo simplificado levou 43% menos tempo de simulação que o complexo. Enquanto isso, para a fonte de ²⁴¹Am, essa redução foi de apenas 2%

CONCLUSÕES

Os resultados preliminares indicam impacto reduzido da simplificação geométrica sobre a eficiência simulada para fótons de maior energia, como os de ¹³⁷Cs, e desvios significativos para fótons de baixa energia, como os de ²⁴¹Am, indicando que a adequação do modelo simplificado depende da faixa energética de aplicação. Assim, para fontes de alta energia, uma modelagem simplificada do detector é interessante devida ao baixo impacto na eficiência e a uma grande redução de tempo simulacional. As próximas etapas contemplam a extensão da análise a outras energias e a fontes com geometrias superficiais e volumétricas, delimitando as condições em que a simplificação permanece válida.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- [1] CONTI, C.C., SALINAS, I.C.P, ZYLBERBERG, H. Prog. Nucl. Energy, v. 66, p. 35-40, 2013.
- [2] GOORLEY, T. et al. Ann. Nucl. Energy, v. 87, p. 772-783, 2016.
- [3] KONSTANTINOVA, M. et al. Lith. J. Phys., v. 61, n. 1, p. 66-73, 2021.

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CNPq - CNEN